Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Logické řízení – programovací jazyky, logické funkce

Klíčové pojmy: Booleova algebra, Karnaughova mapa, logické funkce (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR), pravdivostní tabulka, funkčně úplný systém

Booleova algebra
Logické řízení pracuje s binárními signály: **0** (nepravda, vypnuto) a **1** (pravda, zapnuto). Základem je Booleova algebra – algebraická struktura s operacemi součin (AND), součet (OR) a negace (NOT).

Historický kontext
Booleovu algebru vytvořil George Boole v roce 1854 jako matematický systém pro logické úsudky. Až v roce 1937 ukázal Claude Shannon, že se dá použít pro analýzu elektrických obvodů s relé – tím vznikla moderna digitální technika. Dnes je základem všech počítačů, PLC i mikrokontrolérů.

Fyzikální reprezentace logických úrovní

- **TTL logika** (Transistor-Transistor Logic): 0 = 0–0,8 V, 1 = 2–5 V
- **CMOS logika** (Complementary MOS): 0 = 0–1,5 V, 1 = 3,5–5 V
- **PLC vstupy** (podle normy IEC 61131-2): 0 = 0–5 V, 1 = 15–30 V

Základní logické funkce a jejich pravdivostní tabulky

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Vysvětlení logických funkcí:

- **AND** (konjunkce, $\cdot$) – výstup je 1, pouze když *oba* vstupy jsou 1
- **OR** (disjunkce, $+$) – výstup je 1, když *alespoň jeden* vstup je 1
- **NOT** (negace, $\overline{A}$) – převrátí hodnotu (0→1, 1→0)
- **NAND** (NOT-AND) – negovaný AND; univerzální hradlo
- **NOR** (NOT-OR) – negovaný OR; také univerzální
- **XOR** (exklusivní OR) – výstup je 1, když se vstupy *liší*

Základní zákony Booleovy algebry

$$A \cdot 0 = 0 \qquad A + 0 = A \qquad \text{(nulový prvek)}$$
$$A \cdot 1 = A \qquad A + 1 = 1 \qquad \text{(jednotkový prvek)}$$
$$A \cdot A = A \qquad A + A = A \qquad \text{(idempotence)}$$
$$A \cdot \overline{A} = 0 \qquad A + \overline{A} = 1 \qquad \text{(komplementarita)}$$
$$\overline{\overline{A}} = A \qquad \text{(dvojí negace)}$$
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \qquad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \qquad \text{(De Morganovy zákony)}$$

Funkčně úplné systémy

NAND nebo NOR samy o sobě dokáží realizovat libovolnou logickou funkci. To znamená, že kdybychom měli k dispozici pouze hradla NAND (nebo pouze NOR), dokážeme sestavit jakýkoliv logický obvod.

NOT z NAND AND z NAND

Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3
Norma IEC 61131-3 definuje 5 programovacích jazyků pro PLC:

Zkratka	Název	Popis a použití
LD	Ladder Diagram	Grafický, podobá se elektrickému schématu; nejrozšířenější v průmyslu
FBD	Function Block Diagram	Grafický, propojení funkčních bloků; vhodný pro regulaci
ST	Structured Text	Textový, podobný Pascalu; vhodný pro složité algoritmy
IL	Instruction List	Nízkoúrovňový assembler PLC; dnes již málo používaný
SFC	Sequential Function Chart	Šablona stavového automatu; sekvenční procesy

Příklad kódu v jednotlivých jazycích:

LD (Ladder Diagram):

```
   I0.0      I0.1      Q0.0
|----| |------|/|------( )---|
|  start     stop     motor  |
```

ST (Structured Text):

```
IF start AND NOT stop THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

SFC (Sequential Function Chart):

```
[INIT] --(start)--> [RUN] --(stop)--> [STOP]
   ^                                   |
   +-----------------------------------+
```

Proč více jazyků?
Různí výrobci PLC (Siemens, Allen-Bradley, Schneider) mají vlastní tradice. Norma IEC 61131-3 umožňuje přenositelnost programů mezi platformami a usnadňuje komunikaci mezi dodavateli.

Příklad

Jsou tři větráky a, b, c a alarm x, pokud dva a více větráků nefungují, spustí se alarm

Pravdivostní tabulka

A	B	C	X
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Karnaughova mapa

C \ BA	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

Přepis

$$x = \neg a \cdot \neg b + \neg a \cdot \neg c + \neg b \cdot \neg c$$